**BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS** **SESSION 2026**

**ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)**

**Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)**

| **DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE** | **N° réalisation** : 1 |
|---|---|
| **Nom, prénom** : Nasri Lina | **N° candidat** : 02248117929 |
| **Épreuve ponctuelle** ☒ **Contrôle en cours de formation** ☐ | **Date** : ..... / ..... /..... |

**Organisation support de la réalisation professionnelle**
LN Travel (Agence de voyage) - Réalisé en atelier de professionnalisation à l'ESTIAM. PME spécialisée dans le tourisme souhaitant structurer son système d'information : mise en place d'un domaine Active Directory pour les collaborateurs, sécurisation des accès réseau via pfSense et gestion de l'inventaire informatique avec GLPI.

**Intitulé de la réalisation professionnelle** Déploiement d'une infrastructure réseau sécurisée et d'une gestion de parc centralisée pour l'agence LN Travel.

**Période de réalisation** : Janvier 2026 – Mars 2026 **Lieu** : ESTIAM
**Modalité** : ☒ Seul(e) ☐ En équipe

**Compétences travaillées**
Mise en place d'une architecture réseau segmentée simulant une infrastructure multi-sites. Installation et configuration d'un pare-feu pfSense (VLANs, règles de filtrage, NAT). Déploiement d'une solution GLPI sous Ubuntu Server pour la gestion des actifs. Réalisation d'une interconnexion LDAP entre l'Active Directory (Windows Server) et GLPI pour la synchronisation des utilisateurs et l'authentification unique (SSO).

**Conditions de réalisation[1] (ressources fournies, résultats attendus)** **Ressources fournies :**
-Accès à l'hyperviseur Proxmox et images ISO (pfSense, Ubuntu, Windows Server).
-Cahier des charges technique de l'agence LN Travel.
-Schéma d'adressage IP pour les agences de Paris (Siège) et Lyon
**Résultats attendus :**
-Mise en place d'une segmentation réseau via VLANs pour isoler les sites distants (VLAN 101 Paris et VLAN 102 Lyon).
-Configuration du routage et des règles de filtrage (ACL) sur le pare-feu pfSense.
-Déploiement d'un service DHCP et DNS local pour l'attribution automatique des adresses.
-Installation d'un serveur GLPI opérationnel pour l'inventaire du parc.
-Interconnexion LDAP fonctionnelle pour la gestion centralisée des utilisateurs de l'agence.
-Tests de connectivité et de sécurité (vérification du cloisonnement des VLANs).

**Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[2]**
-Serveur physique sous hyperviseur Proxmox VE et station d'administration à distance
-Windows Server 2022 (AD DS, DNS, DHCP, Fichiers) et Ubuntu Server 22.04 LTS (Solution GLPI, Apache, MariaDB).
-Pare-feu pfSense (Distribution FreeBSD) gérant le routage et le filtrage.
-Station de travail sous Windows 10 Pro.
-Schémas réseau et plan d'adressage LN Travel, supports de cours ESTIAM et documentations officielles (Netgate, Wiki GLPI).

Modalités d'accès aux productions[1] et à leur documentation[2]
https://lina120506.github.io/lina120506/

1 En référence aux conditions de réalisation et ressources nécessaires du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.
2 Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.
3 Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.
4 Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

**BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS** **SESSION 2026**

**ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)**

**Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)**

**Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs**

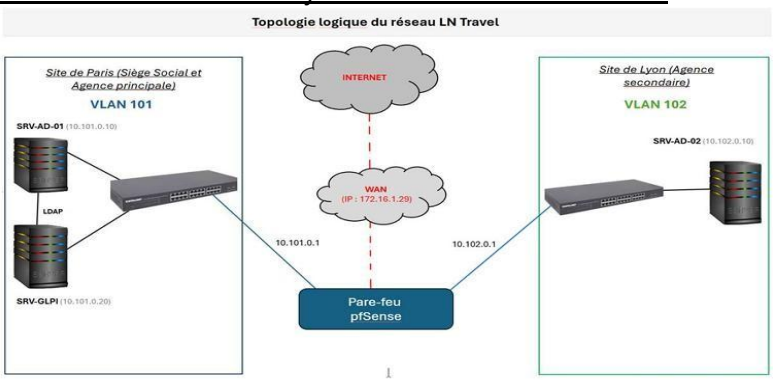
Le réseau de l'agence LN Travel a été segmenté sur l'hyperviseur Proxmox VE afin d'interconnecter le siège et l'agence distante tout en isolant les flux. Cette architecture s'appuie sur deux réseaux locaux distincts : le VLAN 101 (Site de Paris - Siège) et le VLAN 102 (Site de Lyon - Agence).

Un pare-feu pfSense assure le rôle de passerelle entre ces zones et l'accès extérieur (WAN), tout en gérant la sécurité et le routage. La gestion de l'adressage IP est automatisée par un serveur DHCP. Pour la gestion du parc, une solution d'inventaire GLPI a été déployée sur un serveur Ubuntu, puis synchronisée avec l'Active Directory via le protocole LDAP pour l'authentification centralisée des utilisateurs.

Plan d'adressage IP et répartition des rôles serveurs:

| Site / VLAN | Réseau (CIDR) | Passerelle (pfSense) | Rôle / Équipements |
|---|---|---|---|
| Paris (VLAN 101) | 10.101.0.0/24 | 10.101.0.1 | AD Principal (10.101.0.10) + GLPI (10.101.0.20) |
| Lyon (VLAN 102) | 10.102.0.0/24 | 10.102.0.1 | AD Secondaire (10.102.0.10) |
| WAN (Accès) | 172.16.1.0/24 | 172.16.1.1 | Accès filtré (172.16.1.29) pour MAJ système |

Aperçu de l'arborescence Active Directory du domaine Intravel.local :




*L'infrastructure simule l'interconnexion de deux sites géographiques via une segmentation par VLANs sur un hyperviseur unique.*

Le bon déploiement des services a été validé par des tests de connexion d'un utilisateur sur un poste client Windows 10 et par la vérification de l'application effective des GPO. Le détail des procédures et les captures d'écran des résultats sont consultables dans le dossier de réalisation technique associé.